

TD1 SN424/SN425 - Radio logicielle

Rappels en traitement du signal et implémentations

Nicolas Barbot et Louis Morge-Rollet

1 Transformée de Fourier et signaux

Exercice 1 : Fonction rectangle et applications

Dans cet exercice, on va étudier les propriétés de la transformée de Fourier (translation, linéarité, ...) pour la fonction rectangle $x(t) = \text{rect}_T(t)$.

1. Tracer la fonction $x(t)$.
2. Montrer que la transformée de Fourier de $x(t)$ est égale à $X(f) = T \text{sinc}(\pi f T)$.
3. Tracer la valeur absolue de la transformée de Fourier $X(f)$.
4. Tracer la fonction $y(t) = \text{rect}_T(t - \frac{T}{2})$.
5. Calculer la transformée de Fourier de $y(t)$.
6. Tracer la fonction $z(t) = \cos(2\pi f_0 t) \text{rect}_T(t - \frac{T}{2})$.
7. Calculer et tracer la transformée de Fourier de $z(t)$. Expliquer comment elle évolue en fonction de T . À quoi cette fonction pourrait-elle correspondre dans un cas d'application réel ?

Exercice 2 : Convolution, corrélation et fonction triangle

Dans cet exercice, nous allons étudier le lien entre le produit de convolution, l'autocorrélation et l'intercorrélation.

1. Montrer que la transformée de Fourier de $y(t) = x(-t)^*$ est égale à $Y(f) = X(f)^*$.
2. Montrer que l'autocorrélation de $x(t)$ peut s'exprimer de la manière suivante : $R_{xx}(t) = x(t) * x(-t)^*$.
3. À l'aide des réponses obtenus aux deux questions précédentes, donner l'expression de la transformée de Fourier de l'autocorrélation de $x(t)$.
4. Montrer que la fonction d'intercorrélation peut s'exprimer de la manière suivante : $R_{xy}(t) = x(t) * y(-t)^*$. Quel peut-être l'intérêt de cette propriété pour un cas d'application réel ?

Maintenant, nous allons prendre le cas de la fonction triangle :

$$\text{tri}_T(t) = \begin{cases} 1 + \frac{t}{T} & \text{si } t \in [-T, 0] \\ 1 - \frac{t}{T} & \text{si } t \in [0, T] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

5. Tracer la fonction $\text{tri}_T(t)$.
6. Montrer que l'autocorrélation de la fonction $x(t) = \text{rect}_T(t)$ est proportionnelle à la fonction triangle $y(t) = \text{tri}_T(t)$.
7. Calculer et tracer la transformée de Fourier de la fonction triangle $\text{tri}_T(t)$.

2 Transformée de Laplace et systèmes L.I.T

Exercice 3 : Filtre RC passe-haut

Le filtre RC est un des circuits de base en électronique analogique, généralement utilisé comme filtre passe-bas. Dans cet exercice, vous allez étudier un filtre RC passe haut (voir figure 1).

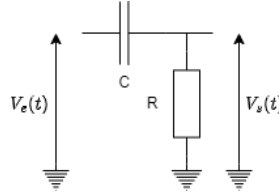


FIGURE 1 – Filtre RC passe-haut

Rappels :

- Loi d'un résistance : $U_R(t) = RI_R(t)$
- Loi d'un condensateur : $I_C(t) = C \frac{dU_C(t)}{dt}$

1. Sur le schéma, à quoi correspondent $V_e(t)$ et $V_s(t)$? Établir l'équation différentielle de ce filtre.
2. À partir de l'équation différentielle, donner la fonction de transfert $H(p)$, à l'aide de la transformée de Laplace.
3. Donner et tracer la réponse en fréquence $H(f)$ de ce filtre. De quel type de filtre s'agit-il ? Quelle est sa fréquence de coupure (f_0) à -3 dB ?
4. Donner la valeur initiale et finale de la réponse impulsionnelle $h(t)$ de ce filtre, i.e la réponse du filtre lorsque $V_e(t) = \delta(t)$.
5. Donner et tracer la réponse impulsionnelle de ce filtre.
6. Donner la valeur initiale et finale de la réponse indicielle $i(t)$ de ce filtre, i.e la réponse du filtre lorsque $V_e(t) = u(t)$.
7. Donner et tracer la réponse indicielle de ce filtre.

Exercice 4 : Mesure d'une force à l'aide d'un capteur piézoélectrique

Dans cet exercice, nous allons analyser un système L.I.T basé sur un capteur piézoélectrique (voir figure 2). En mesurant la tension aux bornes du capteur, il est possible de déterminer la force qu'il lui ait appliquée. En effet, la quantité de charge $q(t)$ est proportionnelle à la force qu'il lui ait appliquée.

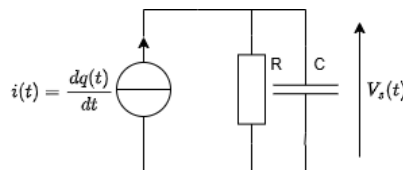


FIGURE 2 – Capteur piézoélectrique

1. Donner l'équation différentielle associée au système.
2. Donner la fonction de transfert en p , en utilisant la transformée de Laplace.
3. Donner et tracer la réponse en fréquence de ce montage. Quel peut-être le problème lors de la mesure de force ?
4. Donner la valeur initiale et finale de la réponse indicielle de ce filtre, i.e la réponse du système L.I.T lorsque $q(t) = u(t)$.
5. Donner et tracer la réponse indicielle $i(t)$ du système L.I.T.
6. Donner la réponse du système L.I.T à la solution suivante : $q(t) = u(t-1) - 0.5u(t-2) + 0.1u(t-3)$
7. Comment modifier le montage pour permettre de résoudre le problème mis en lumière ?

3 Transformée en Z et filtres numériques

Exercice 5 : Filtre à moyenne glissante

Dans cet exercice, on va étudier le plus simple des filtres à Réponse Impulsionnelle Finie (RIF) : le filtre à moyenne glissante sur N points. Il s'agit d'un filtre qui calcule la moyenne des N derniers échantillons (incluant l'échantillon actuel).

1. Donner l'équation aux différences de ce filtre.
2. Donner la transformée en z associée à cette équation aux différences.
3. Donner et tracer la réponse en fréquence de ce filtre. De quel type de filtre s'agit-il ?
4. Donner une implémentation logicielle (en C) de ce filtre numérique, à l'aide d'une arithmétique à virgule flottante.
5. Donner une implémentation matérielle de ce filtre numérique. Pour simplifier le schéma, vous pourrez remplacer les bascules par un opérateur de retard z^{-1} . Combien d'additions et de multiplications sont présentes sur le chemin critique ?
6. Montrer que ce filtre peut s'exprimer sous la forme récursive suivante : $y[n] = y[n-1] + \frac{1}{N}(x[n] - x[n-N])$.
7. Quels sont les avantages et les inconvénients de la forme récursive ?

Exercice 6 : Filtres RII du premier ordre

Dans la première partie de cet exercice, on va étudier le filtre à Réponse Impulsionnelle Infinie (RII) défini par l'équation aux différences suivantes (avec $\alpha \in [0, 1]$) :

$$y[n] = \alpha y[n-1] + (1 - \alpha)x[n]$$

1. Donner la transformée en z associée à cette équation aux différences.
2. Donner la réponse en fréquence de ce filtre numérique. De quel type de filtre s'agit-il ?
3. Étudier et tracer le comportement de ce filtre pour $\alpha = 0$, $\alpha = 0.5$ et $\alpha = 1$. Comment évolue la réponse en fréquence du filtre en fonction de α ?
4. Donner une implémentation logicielle (en C) de ce filtre numérique, à l'aide d'une arithmétique à virgule flottante.
5. Donner une implémentation matérielle de ce filtre numérique. Pour simplifier le schéma, vous pourrez remplacer les bascules par un opérateur de retard z^{-1} . Combien d'additions et de multiplications sont présentes sur le chemin critique ?

Dans la seconde partie de cet exercice, on va étudier le filtre à Réponse Impulsionnelle Infinie (RII) défini par l'équation aux différences suivantes (avec $\alpha \in [0, 1]$) :

$$y[n] = -\alpha y[n-1] + (1 - \alpha)x[n]$$

6. Donner la transformée en z associée à cette équation aux différences, ainsi que la réponse en fréquence de ce filtre numérique. De quel type de filtre s'agit-il ?
7. Étudier et tracer le comportement de ce filtre pour $\alpha = 0$, $\alpha = 0.5$ et $\alpha = 1$. Comment évolue la réponse en fréquence du filtre en fonction de α ?

4 Arithmétique pour les ordinateurs

Exercice 7 : Nombres entiers non signés et signés en complément à 2

Dans cet exercice, on va rappeler le fonctionnement des représentations des nombres entiers non signés et signés, ainsi que le fonctionnement du complément à 2.

1. Rappeler la définition d'un nombre entier non signé et d'un nombre entier signé sur N bits, ainsi que les intervalles de variations associés.
2. Montrer que la représentation en complément à 2 de -1 est : $-1_{10} = 1...1_2$.
3. Démontrer la formule du complément à 2 : $-x_2 = \bar{x}_2 + 1$.
4. Donner les compléments à 2 des nombres suivants (représentés sur 8 bits) : 127, 6, 64, -3, 129, 75
5. Donner les représentations entières non signées et signées (sur 8 bits) des nombres suivants : 6, 148, 519, -144, -54, 68

Exercice 8 : Virgule fixe et virgule flottante

Dans cet exercice, on va comparer la représentation de nombre à virgules par une arithmétique à virgule fixe et une arithmétique à virgule flottante.

1. Rappeler la définition d'un nombre à virgule fixe non signé et d'un nombre à virgule fixe signé sur N bits (avec N_f bits de partie fractionnaire), ainsi que les intervalles de variations associés.
2. Quelle est la plus petite différence entre deux nombres ?

Dans cette partie de l'exercice, on va considérer trois nombres :

- $x = e_x \times 2^{-N_x}$ (N bits, N_x bits de partie fractionnaire)
- $y = e_y \times 2^{-N_y}$ (N bits, N_y bits de partie fractionnaire)
- $z = e_z \times 2^{-N_z}$ (N bits, N_z bits de partie fractionnaire)

3. Démontrer la formule de l'addition de deux nombres à virgule fixe : $z = x + y$, avec : $e_z = \lfloor e_x 2^{-(N_x - N_z)} + e_y 2^{-(N_y - N_z)} \rfloor$.
4. Démontrer la formule de la multiplication de deux nombres à virgule fixe : $z = x \times y$, avec : $e_z = \lfloor e_x \times e_y 2^{-(N_x + N_y - N_z)} \rfloor$.
5. Rappeler la définition d'un nombre à virgule flottante simple précision et double précision, ainsi que les intervalles de variations associés.

Dans cette partie, nous allons comparer le format de nombre à virgule fixe Q1.15 et le format de représentation en virgule flottante FP16 (exposant sur 5 bits, mantisse sur 10 bits) :

$$x = (-1)^s 2^{e-15} (1 + \frac{m}{2^{10}})$$

6. En considérant une représentation à virgule fixe Q1.15 et une représentation à virgule flottante FP16, représentez les nombres suivants : 0.5, -0.75, 1.89, 0.75.
7. Justifier les cas où il faut favoriser une à arithmétique à virgule fixe, par rapport à une arithmétique à virgule flottante et inversement.

Exercice 9 : Virgule fixe pour un filtre RIF

1. Rappeler la définition d'un nombre à virgule fixe Q1.15, ainsi que l'intervalle de variation associé.

Dans cette partie de l'exercice, on considère le filtre RIF défini par la fonction de transfert suivante :

$$H(z) = 0.5 + z^{-1} + 0.5z^{-1}$$

2. Donner l'équation aux différences associée au filtre RIF.
3. Donner le nombre de bits supplémentaires S en sortie du filtre numérique.
4. Le format Q1.15 permet-il de représenter correctement les coefficients du filtre ? Justifier.
5. Montrer qu'un décalage binaire à gauche de 1 bit d'un nombre à virgule fixe signé x correspond à : $x \gg 1 = 0.5x$.
6. Exprimer la sortie du filtre RIF à l'aide de décalage binaire.